부모용 진행 안내 · 과학 정보의 불확실성

고3 과학 · 과학연구와의사결정 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-UNCERTAIN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 동전 1개, 활동지, 필기구, 계산기(선택)
- **안전:** 동전은 탁자 위에서 던지고 입에 넣지 않습니다. 어린 동생이 있으면 동전을 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 동전 던지기 결과와 예시 자료로 표본이 작을수록 결과가 우연에 따라 크게 흔들림을 설명하고, 오차 막대의 겹침을 보고 두 평균의 차이를 확신할 수 있는지 판단한다.
확인 동전 던지기(S03~S05), 작은 표본 비교(S06), 표본 크기(S07), 오차 막대(S08·S09), 혼자 해 보기 ①③(S13), 활동지 1·2
성공 기준 10번씩 던진 묶음의 앞면 비율이 0.4~0.7로 흔들림을 말하고, A(10.5~13.5)와 B(11.5~14.5)처럼 오차 막대가 크게 겹치면 차이를 확신하기 어렵다고 판단한다.

목표 B 상관과 인과를 구별하고, 과학 기사와 원래 연구를 비교해 표본 크기·연구 방법(설문·무작위 비교 실험)·동료 평가 여부(프리프린트)·불확실성 표현이 바르게 전달되었는지 평가한다.
확인 상관과 인과(S10), 동료 평가와 프리프린트(S11), 기사와 연구 비교(S12), 혼자 해 보기 ②~④(S13), 마무리 확인(S15), 활동지 3·4
성공 기준 ‘아침밥이 성적을 올린다’ 기사가 한 학교 설문(상관), 프리프린트, 저자의 불확실성 표현을 빠뜨렸음을 찾고, 범위와 불확실성을 밝혀 제목을 고쳐 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 자료 분석과 결과 검토

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(자료 분석과 결과 검토)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
작은 표본의 결과(동전 10번 중 앞면 7번, 각 20명의 실험)를 확실한 결론으로 받아들인다.	동전 네 묶음의 흔들림과 '공정한 동전도 약 17%'로 보이고, 오차 막대 겹침으로 판단하게 한다(S05~S09).
두 변인이 함께 변하면(상관) 한쪽이 다른 쪽의 원인이라고 생각한다.	아이스크림 판매와 물놀이 사고의 공통 원인(기온)을 찾고, 설문과 무작위 비교 실험을 구별하게 한다(S10, S12, S13).
'연구 결과'라면 프리프린트든 동료 평가를 거쳤든 확정된 사실이라고 생각한다.	프리프린트는 동료 평가 전이고 동료 평가도 틀릴 수 있으며 여러 연구가 같은 결과를 낼 때 더 믿을 만함을 보인다(S11, S15).

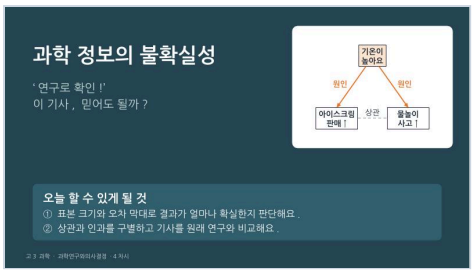
오늘 다루지 않는 것 표본 크기와 결과의 흔들림(동전 던지기, 표본 4배 → 흔들림 약 ½), 오차 막대의 뜻과 겹침으로 하는 대략적인 판단, 상관과 인과(제3의 변인, 무작위 비교 실험), 동료 평가와 프리프린트, 불확실성 표현, 기사와 원래 연구 비교를 다룬다. 통계적 유의성 검정(p값), 신뢰 구간 계산, 표준 오차 공식의 유도는 다루지 않는다. 연구와 기사는 모두 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(자료 분석과 결과 검토)	약 2분	—
S03	예상하기(동전 던지기)	약 1분	A
S04	동전 던지기	약 4분	A
S05	결과 정리(동전 던지기)	약 2분	A
S06	오개념 비교(작은 표본)	약 2분	A
S07	표본 크기와 흔들림	약 3분	A
S08	오차 막대	약 3분	A
S09	안내받는 연습(오차 막대)	약 3분	A
S10	상관과 인과	약 4분	B
S11	동료 평가, 프리프린트, 불확실성 표현	약 3분	B
S12	안내받는 연습(기사와 원래 연구 비교)	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(불확실성 판단)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S17	선수 학습 보충(자료 분석과 오차)	약 4분	—

장별 안내



S01 **과학 정보의 불확실성** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

뉴스에서 '연구로 확인'이라는 말을 자주 보지만, 연구에는 늘 불확실성이 있다는 것을 알리고 오늘의 두 목표를 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- "'연구 결과 ○○이 △△을 높인다'는 기사를 본 적 있어?"
- "그 기사, 그대로 믿어도 될까? 무엇을 확인하면 좋을까?"

예상 답

- "본 적 있어요." "연구했다니까 믿어요." "잘 모르겠어요."

막히면

- 표지 그림을 가리키며 "아이스크림이 많이 팔리면 물놀이 사고가 늘어날까?"라고 물어 흥미를 끕니다.

주의

- 준비물: 동전 1개, 활동지, 필기구.
- 오늘 나오는 연구와 기사는 모두 지어낸 예시입니다. 실제 연구나 상품과 관계가 없습니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(자료 분석과 결과 검토) · 약 2분

고2 '자료 분석과 결과 검토'에서 배운 평균·범위·오차와 결론의 범위를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 평균과 범위를 둘 다 구해."
- "같은 측정을 여러 번 하는 까닭은?"

정답

- ① 우연 오차를 줄이고 결과가 다시 나오는지(재현성) 보려고
- ② 평균 10, 범위 13 − 8 = 5
- ③ 우연 오차: 값이 들쭉날쭉(반복하면 줄어듦), 계통 오차: 한쪽으로 치우침(반복해도 줄지 않음)
- ④ 잰 범위 밖이나 다른 조건에서는 결과가 다를 수 있어서

막히면

- 흔들리면 S17(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고2 '자료 분석과 결과 검토'를 다시 합니다.

주의

- ③④는 오늘 '불확실성'의 바탕입니다. 말로 설명하면 충분합니다.



S03 **예상해 봐요** · 예상하기(동전 던지기) · 약 1분

동전을 10번씩 네 묶음 던질 때 앞면이 몇 번 나올지, 네 묶음이 모두 같을지 예상합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “10번 던지면 앞면이 꼭 5번 나올까?”
- “네 묶음이 모두 같을까?”

예상 답

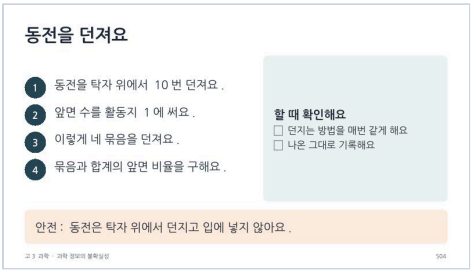
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “5번이요.” “4~6번쯤이요.”

막히면

- “앞면이 나올 확률은 얼마지?”라고 물어 ½에서 출발하게 합니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S04 **동전을 던져요** · 동전 던지기 · 약 4분

동전 하나를 탁자 위에서 10번 던져 앞면 수를 세고, 이것을 네 묶음 반복합니다. 묶음마다 앞면 비율(앞면 수 ÷ 10)과 40번 전체의 비율을 구합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “던지는 방법을 매번 같게 하자.”
- “나온 그대로 적어. 고치면 안 돼.”

예상 답

- 예시 기록: 앞면 4, 7, 5, 6번 → 비율 0.4, 0.7, 0.5, 0.6, 40번 합계 22번 → 0.55

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S05에서 정리합니다.

막히면

- 시간이 부족하면 부모와 아이가 두 묶음씩 나누어 던집니다.
- 더 해 보기(선택): 가족이 함께 던져 100번을 모으면 비율이 0.5에 더 가까워지는지 봅니다.

주의

- 동전은 탁자 위에서 던지고 입에 넣지 않습니다. 어린 동생이 있으면 동전을 치워 둡니다.
- 나온 그대로 적는 것이 중요합니다. 예상과 다르다고 다시 던지거나 고치지 않습니다.

안전: 동전은 탁자 위에서 던지고 입에 넣지 않아요.



S05 결과를 정리해요 · 결과 정리(동전 던지기) · 약 2분

묶음별 앞면 수와 비율, 40번 전체의 비율을 정리하고 예상과 견줍니다(목표 A). 예시 기록: 4, 7, 5, 6번(0.4, 0.7, 0.5, 0.6), 합계 22번(0.55).

이렇게 말해 보세요

- “네 묶음이 모두 5번이었어?”
- “10번씩일 때와 40번일 때, 어느 쪽이 0.5에 더 가까워?”

예상 답

- “아니요, 4번에서 7번까지 달랐어요.” “40번이 더 가까워요.”

막히면

- 앞면 비율 = 앞면 수 ÷ 던진 수를 다시 알려 줍니다.

주의

- 40번 결과가 0.5에서 멀 수도 있습니다. 그래도 10번씩일 때보다는 대체로 덜 흔들린다는 것을 S07에서 다룹니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(작은 표본) · 약 2분

작은 표본의 결과를 확실한 결론으로 받아들이는 오해(M1)를 다룹니다. 공정한 동전도 10번 중 앞면이 7번 이상 나올 확률은 1024가지 중 176가지, 약 17%(6번에 1번꼴)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 기록에서도 7번이 나온 묶음이 있었어?”
- “10번만 던져서 동전이 이상하다고 말할 수 있을까?”

예상 답

- “한 번 있었어요.” “아니요, 10번은 적어요. 곰이 맞아요.”

정답

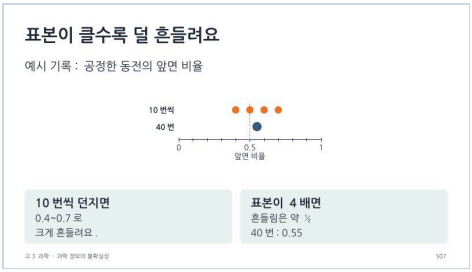
- 곰. 공정한 동전도 10번 중 7번 이상 앞면이 나올 확률이 약 17%이므로, 10번의 결과만으로 동전이 치우쳤다고 확신할 수 없다. 더 많이 던져 봐야 한다.

막히면

- 활동지 1의 네 묶음을 가리키며 “같은 동전인데도 묶음마다 달랐지?”라고 묻습니다.

주의

- ‘곰’이 동전이 공정하다고 증명한 것은 아닙니다. ‘아직 확신할 수 없다’가 정확한 표현입니다.



S07 표본이 클수록 덜 흔들려요 · 표본 크기와 흔들림 · 약 3분

표본(조사하거나 실험한 사례의 수)이 작으면 우연에 따라 결과가 크게 흔들립니다. 공정한 동전의 앞면 비율은 10번 던질 때 보통 0.5에서 약 ±0.16, 40번이면 약 ±0.08만큼 흔들립니다. 흔들림은 표본 크기의 제곱근에 반비례해서, 표본을 4배로 늘리면 흔들림은 약 절반이 됩니다(√(0.25 ÷ 10) ≈ 0.16, √(0.25 ÷ 40) ≈ 0.08). 그래서 적은 사람을 조사한 연구는 결과가 우연일 가능성이 큽니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림에서 주황 점(10번씩)과 파란 점(40번) 중 어느 쪽이 0.5에 가까워?”
- “100명을 조사한 연구와 10명을 조사한 연구 중 어느 쪽을 더 믿을까?”

예상 답

- “파란 점이요.” “100명이요. 덜 흔들려요.”

막히면

- “네 묶음의 비율이 0.4부터 0.7까지 퍼졌지? 40번을 합치면 한 점이 돼.”라고 그림으로 설명합니다.

주의

- 표본이 크다고 다 좋은 것은 아닙니다. 한 학교만 조사하는 것처럼 표본이 한쪽에 치우치면 커도 전체를 대표하지 못합니다(S12에서 다룸).



S08 오차 막대 읽기 · 오차 막대 · 약 3분

그래프의 오차 막대는 평균값이 얼마나 불확실한지(흔들릴 수 있는 범위)를 나타냅니다. 표본이 크고 측정이 고를수록 막대가 짧아집니다. 두 집단의 오차 막대가 크게 겹치면(가) 평균의 차이가 우연일 수 있어 ‘차이가 있다’고 확신하기 어렵고, 확실히 떨어져 있으면(나) 차이가 있을 가능성이 큽니다.

이렇게 말해 보세요

- “가에서 B의 평균이 A보다 높지? 그런데 B가 더 크다고 확신할 수 있을까?”
- “나는 왜 더 확실해 보일까?”

예상 답

- “막대가 많이 겹쳐서 확신하기 어려워요.” “막대가 짧고 떨어져 있어서요.”

막히면

- 오차 막대의 위 끝과 아래 끝을 손가락으로 짚어 ‘이 사이 어딘가에 참값이 있을 수 있다’고 말해 줍니다.

주의

- 겹침은 대략적인 기준입니다. 오차 막대가 표준 편차인지, 표준 오차인지, 95% 신뢰 구간인지에 따라 해석이 달라지므로 그래프 설명을 꼭 확인합니다.
- 그림의 값은 예시입니다.



S09 새싹의 키 비교하기 · 안내받는 연습(오차 막대) · 약 3분

예시 자료(비료 A·B·C로 키운 새싹의 키, 각 5포기)의 오차 막대를 읽고 차이를 확신할 수 있는지 판단합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "평균에서 오차만큼 빼고 더하면 막대의 끝이야."
- "두 막대가 겹치는 구간이 있어?"

정답

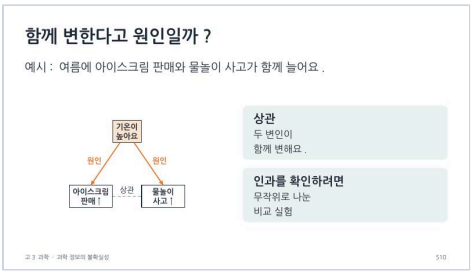
- ① 10.5~13.5 cm
- ② 11.5~14.5 cm, A와 겹친다(11.5~13.5 cm).
- ③ 겹치지 않는다(C는 15.0~17.0 cm).
- ④ 확신하기 어렵다. 오차 막대가 크게 겹친다. 더 많은 포기로 다시 실험해야 한다.

막히면

- S08의 가·나 그림과 나란히 놓고 어느 쪽과 닮았는지 고르게 합니다.

주의

- ④에서 'B가 평균이 높으니 낫다'고 하면 M1입니다. 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S10부터 이어 갑니다.



S10 함께 변한다고 원인일까? · 상관과 인과 · 약 4분

두 변인이 함께 변하는 것을 상관이라고 합니다. 상관이 있다고 해서 한쪽이 다른 쪽의 원인(인과)인 것은 아닙니다. 아이스크림 판매와 물놀이 사고는 여름에 함께 늘지만, 둘 다 기온이라는 다른 변인(제3의 변인, 교란 변인) 때문입니다. 인과를 확인하려면 다른 조건을 같게 하고 원인으로 보이는 것만 다르게 하는 비교 실험이 필요하며, 사람을 대상으로 할 때는 무작위로 집단을 나눠 다른 요인이 고르게 섞이게 합니다. 설문이나 관찰만 한 연구는 상관을 보여 줄 뿐입니다.

이렇게 말해 보세요

- "아이스크림을 덜 팔면 물놀이 사고가 줄어들까?"
- "두 가지를 함께 늘게 한 진짜 원인은?"
- "그럼 원인을 확인하려면 어떻게 연구해야 할까?"

예상 답

- "아니요." "더운 날씨요." "다른 조건을 같게 하고 비교 실험을 해요."

막히면

- "키가 큰 학생이 단어를 더 많이 안다. 키가 크면 똑똑해질까?"(진짜 원인: 나이·학년) 예로 다시 설명합니다.

주의

- 상관이 있다는 것도 쓸모 있는 정보입니다. '관련이 있다'까지는 말할 수 있고 '~때문이다'는 인과 근거가 필요합니다(M2).



S11 연구는 어디까지 확인되었을까? · 동료 평가, 프리프린트, 불확실성 표현 · 약 3분

동료 평가는 같은 분야의 전문가가 논문을 출판하기 전에 방법과 결론을 검토하는 과정입니다. 프리프린트는 동료 평가 전에 먼저 공개한 논문으로, 빠르게 공유되지만 나중에 결론이 바뀌거나 철회될 수 있습니다. 연구자는 '관련이 있었다', '~일 수 있다', '더 연구가 필요하다'처럼 불확실성을 표현하는데, 기사는 이런 말을 빼고 '확인', '증명'으로 바꾸기도 합니다. 동료 평가를 거쳐도 틀릴 수 있으며, 여러 연구가 같은 결과를 낼 때 더 믿을 만합니다.

이렇게 말해 보세요

- "프리프린트와 학술지 논문은 무엇이 다를까?"
- "연구자는 '관련이 있었다'고 썼는데 기사가 '확인했다'고 쓰면 무엇이 달라졌을까?"

예상 답

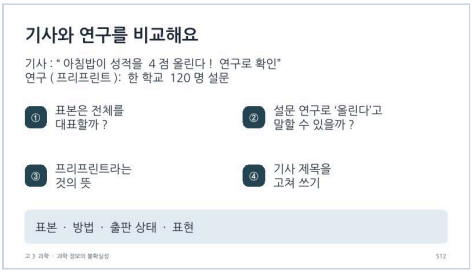
- "전문가 검토를 받았는지요." "불확실성이 사라졌어요."

막히면

- 숙제를 내기 전에 친구나 선생님이 검토해 주는 것(동료 평가)과 초안을 먼저 보여 주는 것(프리프린트)에 빗대어 설명합니다.

주의

- 동료 평가를 거친 연구는 틀릴 수 없다는 생각(M3)도 바로잡습니다.



S12 기사와 연구를 비교해요 · 안내받는 연습(기사와 원래 연구 비교) · 약 3분

예시 기사와 원래 연구(지어낸 예시)를 비교합니다(목표 B). 원래 연구: 한 학교 학생 120명 설문(아침을 먹는다는 학생 80명 평균 76점, 안 먹는다는 학생 40명 평균 72점), 프리프린트, 저자의 결론은 '아침 식사와 성적 사이에 관련이 있었다. 수면 시간 같은 다른 요인이 영향을 주었을 수 있으며, 인과는 확인하지 않았다'입니다.

이렇게 말해 보세요

- "120명은 어디에서 뽑혔어? 전국 학생을 대표할까?"
- "설문으로 '올린다'까지 말할 수 있을까?"

정답

- ① 한 학교 120명이라 전국 학생을 대표하기 어렵다.
- ② 아니다. 설문 연구는 상관만 보여 준다(수면 시간 같은 다른 요인).
- ③ 동료 평가 전에 공개한 논문이라 결론이 바뀔 수 있다.
- ④ 예: "아침을 먹는 학생의 성적이 조금 높았다(한 학교 설문, 동료 평가 전 연구)"

막히면

- 활동지 4의 점검표를 함께 보며 기사 칸과 연구 칸을 하나씩 채웁니다.

주의

- 아침 식사가 좋은지 나쁜지를 판단하는 것이 아니라, 이 연구로 어디까지 말할 수 있는지를 따지는 활동입니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 새 예시 연구를 보고 표본 크기(A)와 연구 방법·기사 표현(B)을 판단하는지 확인합니다. 예시 연구: 학생 40명을 무작위로 20명씩 나눠 한 집단만 비타민 젤리를 먹게 했고, 겨울 동안 감기에 걸린 학생은 젤리 집단 4명, 비교 집단 8명. 동료 평가 학술지에 실렸고, 저자는 '표본이 작아 더 큰 연구가 필요하다'고 썼습니다. 예시 기사: "젤리로 감기 절반! 확실한 효과".

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 기사와 연구를 한 줄씩 비교해."

정답

- ① 젤리 4 ÷ 20 = 0.2(20%), 비교 8 ÷ 20 = 0.4(40%)
- ② 무작위로 나눈 두 집단을 비교한 실험이라 다른 요인이 고르게 섞여, 설문 연구보다 인과에 가까운 근거이다.
- ③ 집단마다 20명뿐이라 차이가 우연일 수 있다(저자의 '더 큰 연구가 필요하다'를 뺐다).
- ④ 예: "작은 실험에서 젤리 집단의 감기가 적었다. 더 큰 연구가 필요하다"

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "몇 명씩이었지?", "집단을 어떻게 나눴지?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 표본·방법·표현을 따지는 과정을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "③에서 저자가 쓴 말 중 기사가 뺀 것은?"

정답

- ① 0.2, 0.4 ② 무작위 비교 실험 ③ 표본이 작음(각 20명) ④ 범위와 불확실성을 밝힌 제목

막히면

- ①②가 흔들리면 S07·S10으로, ③④가 흔들리면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- ③에서 '동료 평가를 거쳤으니 확실하다'고 하면 M3, ②에서 설문과 실험을 구별하지 못하면 M2를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 옳은 것은? · 마무리 확인(불확실성 판단) · 약 2분

처음 보는 진술에서 표본·오차 막대·상관·출판 상태를 바르게 판단하는지 확인합니다(목표 A, B).

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 읽고 틀린 곳을 찾아봐.”

정답

- 나. 가 프리프린트는 동료 평가 전의 논문이다. 다 상관만으로는 원인이라고 할 수 없다. 라 동료 평가를 거친 연구도 틀릴 수 있다.

막히면

- S08, S10, S11의 핵심 문장을 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “과학 기사를 볼 때 확인할 네 가지는?”
- “다음 시간에는 이런 불확실성을 생각하면서 과학기술 쟁점에 대해 결정해 볼 거야.”

예상 답

- “표본, 방법, 출판 상태, 표현이요.”

정답

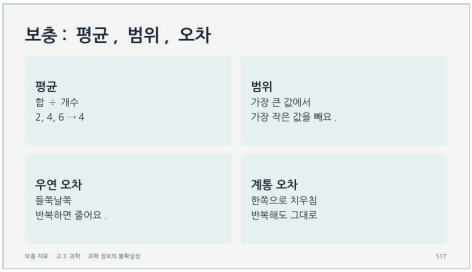
- ① 10번은 표본이 작아 우연일 수 있다.
- ② 평균의 차이를 확신하기 어렵다.
- ③ 상관: 함께 변함, 인과: 한쪽이 다른 쪽의 원인(비교 실험으로 확인)

막히면

- S07, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘과학기술 쟁점 의사 결정’에서는 증거의 불확실성과 사람들의 가치를 함께 따집니다.



S17 **보충: 평균, 범위, 오차** · 선수 학습 보충(자료 분석과 오차) · 약 4분

S02가 흔들리면 평균·범위와 두 가지 오차를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “2, 4, 6의 평균과 범위는?”
- “저울이 늘 0.5 g 더 무겁게 잰다면 어떤 오차일까?”

정답

- 평균 4, 범위 4
- 계통 오차(반복해도 줄지 않음)

막히면

- 숫자 카드 세 장을 놓고 평균(고르게 나눈 값)과 범위(가장 큰 값 − 가장 작은 값)를 직접 구해 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘자료 분석과 결과 검토’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예시 기록: 앞면 4, 7, 5, 6번(0.4, 0.7, 0.5, 0.6), 합계 22번(0.55). 묶음마다 다르고 40번이 0.5에 더 가까움 (예상은 어떤 답이든 괜찮음)
2	① A(10.5~13.5)와 B(11.5~14.5)는 겹친다. A와 C(15.0~17.0)는 겹치지 않는다. ② 확신하기 어렵다. 오차 막대가 크게 겹쳐 차이가 우연일 수 있다.
3	말할 수 없다. 상관일 뿐이며, 두 가지 모두 기온(더운 날씨)이 원인이다.
4	표본: 기사 없음 / 한 학교 120명, 방법: ‘올린다’(인과) / 설문(상관), 출판: ‘연구로 확인’ / 프리프린트(동료 평가 전), 표현: ‘확인’ / ‘관련이 있었다, 인과는 확인하지 않음’. 제목 예: “아침을 먹는 학생의 성적이 조금 높았다(한 학교 설문, 동료 평가 전)”
5	① 없다. 10번은 표본이 작아 우연일 수 있다(공정한 동전도 약 17%). ② 평균의 차이를 확신하기 어렵다. ③ 상관은 함께 변하는 것, 인과는 한쪽이 다른 쪽의 원인인 것(비교 실험으로 확인)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 평균·오차 흔들림(보충 S17) □
S04 동전 던지기: 네 묶음 기록과 비율 □ 도움을 받아 함 □
S09 오차 막대: 겹침으로 판단 □ 도움 □
S13 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 □ 답만 □
오해: 작은 표본을 확신(M1) □ 상관 = 인과(M2) □ 연구·동료 평가 = 확정(M3) □

메모: _____